Introducción a la Teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Índice

1. Introducción **3**

2. Sobre la notación y otras convenciones? **3**

3. Preliminares **3**

4. CW-Complejos y tipo de homotopía **3**

5. Homología simplicial **4**

5.1. Triangulaciones 5

5.2. Construcción de la homología simplicial 6

1. Introducción

2. Sobre la notación y otras convenciones?

- Salvo mencionado todas las funciones son suaves
- Suave = C^∞
- Plano tangente a M en p $\to T_pM$
- $d_pf : T_pM \to T_{f(p)}M$ aplicación lineal entre espacios tangentes inducida por f.
- Sistemas de coordenadas $\varphi(p) = (x_1(p), \ldots, x_n(p))$,
- añadir lo de la notacion de las cartas y los sistemas de coordenadas

3. Preliminares

- Topologia + introducción a la topología algebraica?
  - retracto de deformacion fuerte
  - tipo de homotopia
  - cw-complejos
  - ...
- Geometría Riemanniana?
  - campos vectoriales y flujos
  - definicion de metrica de riemann
  - sobre la exponencial y las geodesicas

No se si debería introducir estas cosas siquiera, y de hacerlo no se si tendrían que tener su propia sección o irse introduciendo conforme fuese necesario.

4. CW-Complejos y tipo de homotopía

Definición 4.1. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un *retracto de deformación fuerte* de X si existe una homotopía relativa a A de la función identidad de X, id_X, a una retracción $r : X \to A$.

Definición 4.2. Sean X e Y espacios topológicos. Decimos que X e Y son *homotópicamente equivalentes* si existen aplicaciones continuas

$$f : X \to Y, \qquad g : Y \to X$$

tales que

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \qquad \text{y} \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

En este caso, decimos que X e Y tienen el mismo *tipo de homotopía* y llamamos a f y g *equivalencias homotópicas*.

Nota. En lo que sigue nos referiremos a los retractos de deformación fuerte simplemente como *retractos de deformación*.

Observación 4.3. Nótese que todo retracto de deformación de un espacio tiene el mismo tipo de homotopía que este. Dados un espacio X y un retracto de deformación $A \subseteq X$, la función inclusión, $\iota : A \hookrightarrow X$, y la retración $r : X \to A$ son equivalencias homotópicas.

Definición 4.4. Una *célula* e es un espacio topológico homeomorfo al disco unidad de n-dimensional.Diremos que la dimensión de la célula es n y diremos que e es una *n-célula*.

Definición 4.5. Llamamos *CW-complejo* a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

(i) Se comienza con un conjunto discreto X_0 (llamado también *0-esqueleto*), cuyos elementos llamaremos *0-células*.

(ii) Se construye, de manera inductiva, el llamado n-esqueleto X_n (donde n denota la dimensión de las células que lo forman) a partir del $(n-1)$-esqueleto.

Tomando X_{n-1}, se le pega una colección Λ de n-células mediante aplicaciones φ_λ del $(n-1)$-disco unidad a X_{n-1}.

El espacio X_n es el espacio cociente de la unión disjunta $X_{n-1} \sqcup_\lambda e_\lambda$ por las identificaciones naturales asociadas a las aplicaciones φ_λ anteriores.

(iii) Puede pararse tras un número finito de pasos (aunque no tiene por qué hacerse). Llamaremos *CW-complejo* al espacio

$$X = \bigcup_n X_n.$$

Si el número de pasos es infinito, los conjuntos abiertos de la topología serán aquellos que sean abiertos para cada X_n.

Nota. Llamaremos indistintamente *vértices* a las 0-células, *aristas* a las 1-células y caras a las 2-células.

Nótese que el borde o la frontera de una arista son dos vértices y de una cara una colección finita de aristas.

¿Pongo ejemplos de CW-complejos?

5. Homología simplicial

Hasta ahora hemos demostrado que dada una variedad diferenciable de dimensión finita, podemos, mediante una función de Morse, extraer su estructura de CW-complejo. Es decir, reconstruirla a partir del pegado de células cuyas dimensiones vienen determinadas por el índice de cada uno de los puntos críticos de una función de Morse.

De cara al siguiente y último apartado sobre las *desigualdades de Morse* necesitamos introducir los *grupos de homología* de una variedad y sus correspondientes *números de Betti*. Desarrollaremos estos conceptos en el contexto de los espacios topológicos *triangulados*.

Cuando queremos estudiar espacios topológicos de dimensión baja, el grupo fundamental $\pi_1(X)$ resulta muy útil. Sin embargo, este no nos permite diferenciar entre espacios de dimensiones más altas, por ejemplo el grupo fundamental de $\mathbb{S}^n$ es trivial para $n \geq 2$. Esto puede solucionarse considerando los grupos de homotopía $\pi_n(X)$, el problema es que estos resultan extremadamente complicados de computar.

Por suerte, existen los grupos de homología $H_n(X)$, estos son más sencillos de computar y también resuelven limitaciones del grupo fundamental al tratar con espacios de dimensiones altas. El precio a pagar por una mayor computabilidad se traduce en tener que desarrolllar una teoría que no solo es compleja si no que a priori resulta más opaca.

De nuevo, estamos de suerte, porque para la tarea que nos ocupa nos basta con la llamada *homología simplicial*. Esta es una versión restringida de la más complicada y general *homología singular*. La línea

general que seguiremos para el desarrollo de esta teoría es la que se utiliza en [MGR21], partiendo de un espacio topológico triangulado.

5.1. Triangulaciones

Triangular un espacio topológico consiste en expresarlo como la unión de *poliedros* de su misma dimensión de tal manera que queden adecuadamente pegados.

Definición 5.1.

(i) Un *k-poliedro convexo*, P^k, es la envoltura convexa de una cantidad finita de puntos de $\mathbb{R}^n$ con interior no vacío.

(ii) Una *l-cara* de P^k es un subconjunto $P^l \subset \partial P^k$ obtenido como la intersección de P^k con un hiperplano que no corta al su interior y que tiene dimensión l

Definición 5.2. Una *triangulación* de un espacio topológico X se denota

$$\tau = \{(P^k_\alpha, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$$

y consiste de:

1. Una familia de poliedros P^k_α de dimensiones entre 0 y n.
2. Para cada poliedro, una función continua $f_\alpha : P^k_\alpha \to X$ con las siguientes propiedades:
   a) $f_\alpha : \mathring{P}^k_\alpha \to f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ es un homeomorfismo.
   b) Los conjuntos $C^k_\alpha = f_\alpha(P^k_\alpha) \subset X$ forman un recubrimiento por cerrados localmente finito de X.
   c) Las imágenes $f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ fromar un recubrimiento disjunto de X.
   d) Para cada l-cara $P^l \in \partial P^k_\alpha$ existe una función en la triangulación $f_\beta : P^l_\beta \to X$ tal que $f_\beta = f_\alpha \circ L$, donde $L : P^l_\beta \to P^l \subset P^k_\alpha$ es un isomorfismo afín seguido de la inclusión.

Cada C^k_α es una k-célula y $n = dim(X)$, la dimensión máxima de los poliedros de la triangulación.

Recordamos que un recubrimiento $\mathcal{C} = \{C_i\}$ de un espacio topológico X se dice *localmente finito* si todo $x \in X$ tiene un entorno abierto $\mathcal{U}_x$ que interseca solamente a una cantidad finita de elementos de $\mathcal{C}$.

Diremos que la topología de un espacio X es *coherente* respecto de un recubrimiento $\mathcal{C}$ si la intersección de todo abierto $\mathcal{U}$ de X con cualquier cerrado C_i del recubrimiento es abierta en C_i.

Se tiene que, dado un recubrimiento por cerrados localmente finito $\mathcal{C}$ de un espacio X, la topología de X es coherente respecto de $\mathcal{C}$. Es decir, la topología de un espacio topológico X es coherente respecto del recubrimiento obtenido al triangular. Esto nos permite reconstruir la topología de X teniendo solo una triangulación suya como la coleción de subconjuntos $\mathcal{U} \subseteq X$ tales que $\mathcal{U} \cap C^k_\alpha$ es abierto en C^k_α para cualquier $\alpha \in \Lambda_k$.

La propiedad 2.*d* determina que las intersecciones de imágenes de dos poliedros P^k_α y P^t_β de una triangulación están formadas por l-células, no pueden intersecar sus interiores. Además, a cada función f_α le permitimos mandar más de una l-cara a una misma l-célula.

Definición 5.3. Con la notación de la definición anterior, una *triangulación regular* es una triangulación tal que

1. $f_\alpha : P^k_\alpha \to C^k_\alpha$ es un homeomorfismo para todo $\alpha \in \Lambda_k$.
2. Los P^k_α *k-símplices*, es decir, la envoltura convexa de $(k+1)$ puntos afinmente independientes.

3. Cualesquiera dos k-células no pueden compartir todos sus vértices.

Observación 5.4. Un k-símplice es el objeto geométrico más simple posible de dimensión k, el análogo k-dimensional del triángulo. Todo k-símplice es un k-poliedro pero no al revés. De hecho, todo k-poliedro puede obtenerse pegando adecuadamente k-símplices.

Una triangulación regular resulta más sencilla de visualizar. En una triangulación regular dos k-símplices distintos cualesquiera o no se tocan o comparten exactamente un único l-símplice (con $l < k$) de sus fronteras. Representa lo que uno ve al pensar en una malla de triángulos, en el caso de dimensión 2.

Por otro lado, al llevar sobre un espacio los poliedros de una triangulación regular, pueden aparecer identificaciones de las caras de un mismo poliedro. En dimensión 2, un triángulo puede convertirse por ejemplo en un "cono" al quedar dos de sus aristas pegadas mediante la función que lo lleva al espacio que triangula. Resultando en dos posibles inclusiones del vértice que no era común a ambas en dicho espacio.

Finalmente, introducimos la noción de orientación de un poliedro.

Definición 5.5. Una *orientación* o de un k-poliedro es una orientación de su interior $\mathring{P}^k$, es decir, una orientación de $\mathbb{R}^n$.

Como $\mathring{P}^k$ es un abierto de $\mathbb{R}^k$, su orientación se obtiene fijando una de los dos orientaciones posibles de $\mathbb{R}^k$. Esta orientación o induce una orientación $o|_{P^{n-1}}$ en cada una de las $(n-1)$-caras $P^{n-1} \subset \partial P^k$.

Existen otras nociones triangulación, como la *pseudotriangulación* y toda una teoría de las llamadas *variedades PL* que para nuestro propósito no son necesarias. Para mayor profundidad en este tema, detalles técnicos y ejemplos sugerimos que el lector se refiera a la fuente original [MGR21].

¿Resultado de Whitehead de que todas las variedades diferenciables se pueden triangular?

5.2. Construcción de la homología simplicial

Una ligera generalización de los complejos simpliciales que dan nombre a esta teoría son los δ-complejos. Es sobre estos espacios que textos como [Hat02] definen la homología singular.

Nosotros, sin embargo, seguiremos la ruta marcada por [MGR21]

PONER RUTA REDACTADA

Definición 5.6. Sea el par (X, τ) un espacio topológico triangulado, con $\tau = \{(P^k_\alpha, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$. Elegimos cualesquiera orientaciones o^k_α para cada poliedro P^k_α de la triangulación y llamamos $e^k_\alpha = (P^k_\alpha, o^k_\alpha)$ al poliedro orientado. Definimos $C^\tau_k(X)$ como el grupo libre abeliano en los generadores e^k_α

$$\mathbb{Z}\langle e^k_\alpha | \alpha \in \Lambda_k \rangle$$

Definimos también los siguientes homomorfismos de grupos, a los que llamaremos *operadores de borde*, $\partial_k : C^\tau_k(X) \to C^\tau_{k-1}(X)$ dados por

$$\partial_k(e^k_\alpha) = \sum_{\beta \in \Lambda_k} [e^k_\alpha : e^{k-1}_\beta] e^{k-1}_\beta,$$

donde a los $[e^k_\alpha : e^{k-1}_\beta]$ los llamaremos *números de incidencia* y vienen dados por $[e^k_\alpha : e^{k-1}_\beta] = \sum \varepsilon_i$ donde i recorre todas las inclusiones $L_i : P^{k-1}_\beta \hookrightarrow \partial P^k_\alpha$ y $\varepsilon_i = \pm 1$ dependiendo de si la orientación o^{k-1}_β coincide o no con la orientación inducida como borde por $L_i(P^{k-1}_\beta) \subset P^k_\alpha$

Observación 5.7.

(i) Definimos $C^\tau_k(X) = 0$ siempre que $k < 0$ o $k > n$ y $\partial_k \equiv 0$ siempre que $k \leq 0$ o $k > n$.

(ii) Elegimos orientaciones cualesquiera para los poliedros dado que elegir una u otra se reduce a cambiar el generador e^k_α por $-e^k_\alpha$.

Una propiedad clave de los operadores de borde es la siguiente.

Proposición 5.8. *Los operadores de borde satisfacen* $\partial_{k-1} \circ \partial_k = 0$ *para todo* $k \geq 0$.

Demostración. Es posible demostrar que toda triangulación se puede subdividir para obtener una triangulación regular. Teniendo en cuenta que para una traingulación regular la notación y las cuentas se simplifican bastante, vamos a probar el resultado en este caso.

Basta comprobar que se verifica para los generadores de $C_k^\tau(X)$. Sea e_α^k un k-poliedro orientado que genera $C_k^\tau(X)$, se tiene que

$$\partial_{k-1} \circ \partial_k(e_\alpha^k) = \partial_{k-1}\left(\sum_{\beta \in \Lambda_k} [e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}] e_\beta^{k-1}\right) = \sum_{\gamma \in \Lambda_{k-1}} \left(\sum_{\beta \in \Lambda_k} [e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}][e_\beta^{k-1} : e_\gamma^{k-2}]\right) e_\gamma^{k-2}$$

Queremos ver que, efectivamente, cada $[e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}][e_\beta^{k-1} : e_\gamma^{k-2}]$ se anula.

Sea e_γ^{k-2} un $(k-2)$-poliedro cualquiera incluido en e_α^k.

$\square$

Bibliografía

[Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[MGR21] Vicente Muñoz, Ángel González-Prieto y Juan Ángel Rojo. *Geometry and Topology of Manifolds: Surfaces and Beyond*. Vol. 208. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2021.

[Mil63] John Milnor. *Morse Theory*. Vol. 51. Princeton University Press, 1963.